

Windows_OpenR6_SDK指令说明

介绍

项目适配Windows操作系统，python代码发送指令控制OpenR6六轴机械臂

比邻星六轴机器人Python接口文档

- 1.安装需要的模块
- 2.连接机械臂
- 3.机械臂初始化
- 4.机械臂自动回零运动
- 5.设置机械臂的命令模式
- 6.获取机械臂的命令执行模式
- 7.设置SEQ状态切换（顺序指令）
- 8.设置机械臂单个关节角度运动控制
- 9.设置机械臂所有关节角度运动控制
- 10.设置机械臂单个轴角度协同运动
- 11.设置机械臂坐标运动控制
- 12.设置机械臂末端执行直线运动
- 13.设置机械臂末端执行圆弧运动
- 14.设置机械臂坐标示教
- 15.设置机械臂角度示教
- 16.获取机械臂所有关节角度
- 17.获取机械臂运动坐标
- 18.设置机械臂关节停止运动
- 19.设置关节校准
- 20.设置末端工具
- 21.设置自定义末端工具
- 22.设置机械臂外部IO控制
- 23.设置机械臂末端工具控制
- 24.延时命令（顺序执行指令使用）
- 25.IO状态判断

- 26.设置命令发送
- 27.机械臂紧急停止
- 28.机械臂电源上电
- 29.机械臂通讯关闭

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

关于机械臂运动指令消息返回值类型判断

- 1: 运动到位
- 2: 肘关节奇异
- 3: 肩关节奇异
- 4: 腕关节奇异
- 5: 关节超限位

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

1.安装需要的模块

在发布页面下，下载最新分支版本

- 1、Windows系统下SDK的动态链接库py_dll.dll
- 2、确保动态链接库与运行程序放在同一目录下
- 3、python导入动态链接库py_dll.dll

示例代码

```
from ctypes import *
import ctypes
import os
robot = CDLL(r'E:/python_code/py_dll.dll') #绝对地址，根据实际文件地址更改
```

2.Python调用CPP数据类型转换

==由于SDK是C代码编写，所以Python调用SDK需要对函数参数和函数返回值数据进行相应转换==

```
# 定义POSE结构体对应的Python类
class POSE(Structure):
    _fields_ = [("px", c_float),
                ("py", c_float),
                ("pz", c_float),
                ("Rx", c_float),
                ("Ry", c_float),
                ("Rz", c_float)]
class Joint(Structure):
    _fields_ = [("joint1", c_float),
                ("joint2", c_float),
```

```
 ("joint3", c_float),  
 ("joint4", c_float),  
 ("joint5", c_float),  
 ("joint6", c_float)]
```

3.连接机械臂

函数名称	Robot_socket_start(rob_ip, rob_port)
功能描述	创建tcp/ip网络连接的socket连接
参数说明	rob_ip: 机械臂IP地址; rob_port: 机械臂端口号
返回值	成功: 0; 失败: -1

示例代码

```
#机械臂网络连接及通讯启动  
rob_ip = b"192.168.10.254"  
rob_port = 4196  
robot.Robot_socket_start(rob_ip, rob_port)
```

4.机械臂初始化

函数名称	set_robot_arm_init()
功能描述	让电机使能，找到每个电机对应的初始化位置
参数说明	无
返回值	1: 运动到位

示例代码

```
#机械臂初始化运动  
print("测试机械臂初始化\n")  
robot.set_robot_arm_init.restype = c_int    #获取函数返回值  
res = robot.set_robot_arm_init()  
print(res)    #函数执行完返回值
```

5.机械臂自动回零运动

函数名称	set_robot_arm_home()
功能描述	机械臂自动回零运动
参数说明	无
返回值	1: 运动到位

示例代码

```
#机械臂自动回零运动
print("测试机械臂回零\n")
robot.set_robot_arm_home.restype = c_int    #获取函数返回值
res = robot.set_robot_arm_home()
print(res)    #函数执行完返回值
```

6.设置机械臂的命令模式

函数名称	set_robot_cmd_mode(const char* mode);
功能描述	设置机械臂的命令模式
参数说明	"INT": 立即执行指令， 适用场景： 立即执行控制，新指令会覆盖正在执行的指令得到立即响应； 但是如果一次性发送一系列指令的话则效果会是只执行最后一条；适合场景例如动作同步。 "SEQ": 顺序执行指令， 适用场景： 一次性发送几个关键点位姿，等待依次执行，可以确保关键点到达； 但是由于关键点之间存在减速到0的过程所以存在一定停顿；适合场景例如视觉抓取、码垛等应用。
返回值	成功: {"command": "set_robot_cmd_mode", "status": true} 失败: {"command": "set_robot_cmd_mode", "status": false}

示例代码

```
# 设置机械臂的命令模式"INT"
robot.set_robot_cmd_mode.restype = ctypes.c_char_p    #获取函数返回值
res1 = robot.set_robot_cmd_mode(b"INT")
print(res1.decode('utf-8'))

# 设置机械臂的命令模式"SEQ"
res2 = robot.set_robot_cmd_mode(b"SEQ")
print(res2.decode('utf-8'))
```

7.获取机械臂的命令执行模式

函数名称	get_robot_cmd_model()
功能描述	获取机械臂的命令执行模式
参数说明	无
返回值	"INT": 立即执行指令 "SEQ": 顺序执行指令

示例代码

```
# 获取机械臂的命令执行模式
print("测试机械臂命令执行模式")
robot.get_robot_cmd_model.restype = ctypes.c_char_p
res = robot.get_robot_cmd_model()
print(res.decode('utf-8'))
```

8.设置SEQ状态切换（顺序指令）

函数名称	set_robot_SEQ_state(const char* mode)
功能描述	SEQ状态切换（顺序指令）
参数说明	char* mode :suspend（挂起），recover（恢复）
返回值	成功: {"command": "set_SEQ_state", "status": true} 失败: {"command": "set_SEQ_state", "status": false}

示例代码

```
# SEQ状态切换 suspend（挂起）
robot.set_robot_SEQ_state.restype = ctypes.c_char_p
res1 = robot.set_robot_SEQ_state(b"suspend")
print(res1.decode('utf-8'))
# SEQ状态切换 recover（恢复）
robot.set_robot_SEQ_state.restype = ctypes.c_char_p
res2 = robot.set_robot_SEQ_state(b"recover")
print(res2.decode('utf-8'))
```

9.设置机械臂单个关节角度运动控制

函数名	set_joint_degree_by_number(int axle, int speed, float angle)
功能描述	机械臂单关节角度运动控制
参数说明	int axle : 机械臂关节编号 【1-6】 int speed: 速度百分比, 范围为【0-100】 float angle: 角度值 第一轴范围【-140°—140°】 第二轴范围【-70°—70°】 第三轴范围【-60°—45°】 第四轴范围【-150°—150°】 第五轴范围【-180°—10°】 第六轴范围【-180°—180°】
返回值	1: 运动到位; 2: 肘关节奇异; 3: 肩关节奇异; 4: 腕关节奇异; 5: 关节超限位

示例代码

```
# 设置第一轴角度为90度, 速度百分比为50
robot.set_joint_degree_by_number.restype = c_int    #获取函数返回值
robot.set_joint_degree_by_number.argtypes = [c_int,c_int,c_float]
res = robot.set_joint_degree_by_number(1, 100, 90)
print(res)    #函数执行完返回值
```

10.设置机械臂所有关节角度运动控制

函数名称	set_all_joint_degree_by_number(Joint joint, int speed)
功能说明	设置机械臂所有关节角度透传控制
参数说明	float joint : 机械臂所有关节的角度 q1, q2, q3, q4, q5, q6, 单位(°) int speed: 机械臂关节运动速度百分比 1~100
返回值	1: 运动到位; 2: 肘关节奇异; 3: 肩关节奇异; 4: 腕关节奇异; 5: 关节超限位

示例代码

```
# 设置机械臂所有角度都为10, 速度百分比为50
robot.set_all_joint_degree_by_number.restype = c_int    #获取函数返回值
j1 = Joint(10,10,10,10,10,10)
res = robot.set_all_joint_degree_by_number(j1,50)
print(res)    #函数执行完返回值
```

11.设置机械臂单个轴角度协同运动

函数名称	set_joint_degree_synchronize(Joint joint, int speed)
功能描述	机械臂所有关节角度协同运动
参数说明	float* joint: 机械臂1-6轴角度值 float angle: 角度值 第一轴范围【-140°—140°】 第二轴范围【-70°—70°】 第三轴范围【-60°—45°】 第四轴范围【-150°—150°】 第五轴范围【-180°—10°】 第六轴范围【-180°—180°】 int speed: 速度百分比, 范围为【0-100】
返回值	1: 运动到位; 2: 肘关节奇异; 3: 肩关节奇异; 4: 腕关节奇异; 5: 关节超限位

示例代码

```
# 设置第一轴到第六轴角度值都为10, 速度百分比为50
robot.set_joint_degree_synchronize.restype = c_int    #获取函数返回值
j1 = Joint(10,10,10,10,10,10)
res = robot.set_joint_degree_synchronize(j1,50)
print(res)    #函数执行完返回值
```

12.设置机械臂坐标运动控制

函数名称	set_robot_arm_coordinate(POSE pos, int speed)
功能描述	机械臂坐标运动控制
参数说明	POSE pos: 机械臂X, Y, Z, PX, PY, PZ坐标值 int speed: 速度百分比, 范围为【0-100】
返回值	1: 运动到位; 2: 肘关节奇异; 3: 肩关节奇异; 4: 腕关节奇异; 5: 关节超限位

示例代码

```
# 设置机械臂X, Y, Z, PX, PY, PZ坐标值, 速度百分比为50
robot.set_robot_arm_coordinate.restype = c_int    #获取函数返回值
pos = POSE(278.731, 0.000, 268.219, 180.000, -0.006, 0.000)
res = robot.set_robot_arm_coordinate(pos1,50)
print(res)    #函数执行完返回值
```

13.设置机械臂末端执行直线运动

函数名称	set_move_line(POSE pos, float step)
功能描述	机械臂末端执行直线运动
参数说明	POSE pos: 机械臂X, Y, Z, PX, PY, PZ坐标值 float step: 步长, 末端的运动步长, 默认为 0.1 ~0.5
返回值	1: 运动到位; 2: 肘关节奇异; 3: 肩关节奇异; 4: 腕关节奇异; 5: 关节超限位

示例代码

```
# 设置机械臂末端执行直线运动, 步长为0.2
robot.set_move_line.restype = c_int #获取函数返回值
robot.set_move_line.argtypes = [POSE, c_float]
pos = POSE( 278.731, 0.000, 268.219, 180.000, -0.006, 0.000)
res = robot.set_move_line(pos, 0.2)
print(res) #函数执行完返回值
```

14.设置机械臂末端执行圆弧运动

函数名称	set_move_circle(POSE pos1, POSE pos2, float step)
功能描述	机械臂末端执行圆弧运动
参数说明	POSE pos1: 中间点姿态 (x_1, y_1, z_1, Px_1, Py_1, Pz_1) POSE pos2: 目标点姿态 (x_2, y_2, z_2, Px_2, Py_2, Pz_2) float step: 末端的运动步长, 默认为 0.1 ~0.5
返回值	1: 运动到位; 2: 肘关节奇异; 3: 肩关节奇异; 4: 腕关节奇异; 5: 关节超限位

示例代码

```
# 设置机械臂末端执行圆弧运动, 步长为0.3
robot.set_move_circle.restype = c_int #获取函数返回值
robot.set_move_circle.argtypes = [POSE,POSE,c_float]
pos1 = POSE(274,0,238.720,180,0,0)
pos2 = POSE(257,-15,238.720,180,0,0)
res = robot.set_move_circle(pos1,pos2, 0.3)
print(res) #函数执行完返回值
```

15.设置机械臂坐标示教

函数名称	char* set_robot_arm_coordinate_teach(int axis, int direction, float speed, float distance)
功能描述	机械臂坐标示教, 可适配摇杆以及按钮长按控制
参数说明	int axis: 要移动的坐标轴或象限: 1 - 6 : (X, Y, Z, PX, PY, PZ), 7 - 10 : (1到4象限方向) int direction: 坐标的方向: 0 负方向 1正方向 float speed : 插补步长 mm(建议 : 0.1~0.3) float distance : 运动距离 mm 或度, 0 为持续运动
返回值	1: 运动到位; 2: 肘关节奇异; 3: 肩关节奇异; 4: 腕关节奇异; 5: 关节超限位

示例代码

```
# 设置机械臂1轴正向坐标示教, 步长0.2, 运动距离20mm
robot.set_robot_cmd_mode(b"INT")
robot.set_robot_arm_coordinate_teach.argtypes =
[ctypes.c_int, ctypes.c_int, ctypes.c_float, ctypes.c_float]
robot.set_robot_arm_coordinate_teach.restype = c_int #获取函数返回值
res = robot.set_robot_arm_coordinate_teach(1, 1, 0.2, 20)
print(res) #函数执行完返回值
```

16.设置机械臂角度示教

函数	set_robot_joint_angle_teach(int axis, int direction, int speed, float distance)
功能描述	机械臂角度示教
参数说明	int axis: 要移动的轴(1-6) int direction: 坐标的方向: 0 负方向 1正方向 int speed: 移动速度 float distance: 运动距离(°), 0 为持续运动
返回值	1: 运动到位; 2: 肘关节奇异; 3: 肩关节奇异; 4: 腕关节奇异; 5: 关节超限位

示例代码

```
# 设置机械臂角度示教, 角度示教 1轴以50%速度往正方向运动10°
robot.set_robot_cmd_mode(b"INT")
robot.set_robot_joint_angle_teach.restype = c_int #获取函数返回值
robot.set_robot_joint_angle_teach.argtypes = [c_int, c_int, c_int, c_float]
res = robot.set_robot_joint_angle_teach(1, 1, 50, 10.0)
print(res) #函数执行完返回值
```

17.获取机械臂所有关节角度

函数名称	get_robot_joint_angle_all()
功能描述	获取机械臂所有关节角度数值
参数说明	无
返回值	[j1, j2, j3, j4, j5 ,j6]

示例代码

```
#获取所有关节角度
robot.get_robot_joint_angle_all.restype = ctypes.c_char_p    #获取函数返回值
res = robot.get_robot_joint_angle_all()
print(res.decode('utf-8'))    #函数执行完返回值
```

18.获取机械臂运动坐标

函数名称	get_robot_coordinate()
功能描述	获取机械臂当前位姿信息
参数说明	无
返回值	[x, y, z, Px, Py, Pz]

示例代码

```
#获取机械臂运动坐标
robot.get_robot_coordinate.restype = ctypes.c_char_p    #获取函数返回值
res = robot.get_robot_coordinate()
print(res.decode('utf-8'))    #函数执行完返回值
```

19.设置机械臂关节停止运动

函数名称	set_robot_arm_joint_stop(int axle)
功能描述	机械臂关节停止运动, 与紧急停止不同，不需要重新初始化
参数说明	int axle : 关节编号（0为所有关节）【0-6】
返回值	成功：{"command": "set_joint_stop", "status" : True} 失败：{"command": "set_joint_stop", "status" : false}

示例代码

```
# 设置机械臂所有关节停止运动
res = robot.set_robot_arm_joint_stop(0)
print(res.decode('utf-8'))    #函数执行完返回值
```

20.设置关节校准

函数名称	set_robot_joint_alignment(int axis)
功能描述	机械臂坐标示教, 可适配摇杆以及按钮长按控制
参数说明	int axis : 关节编号【1-6】
返回值	1: 运动到位;

示例代码

```
# 关节校准1关节
robot.set_robot_joint_alignment.restype = c_int    #获取函数返回值
robot.set_robot_joint_alignment.argtypes = [c_int]
res = robot.set_robot_joint_alignment(1)
print(res)    #函数执行完返回值
```

21.设置末端工具

函数名称	set_robot_switchover_end_tool(int toolnum)
功能描述	末端工具(自带工具)
参数说明	int toolnum : 工具编号 (0无工具, 1吸盘, 2电动夹爪...99自定义工具)
返回值	成功: {"command": "set_switchover_end_tool", "status": true} 失败: {"command": "set_switchover_end_tool", "status": false}

示例代码

```
# 设置末端工具为吸盘
robot.set_robot_switchover_end_tool.restype = ctypes.c_char_p    #获取函数返回值
robot.set_robot_switchover_end_tool.argtypes = [c_int]
res = robot.set_robot_switchover_end_tool(1)
print(res.decode('utf-8'))    #函数执行完返回值
```

22.设置自定义末端工具

函数名称	char* set_robot_switchover_user_tool(POSE pos)
功能描述	末端工具（自带工具）
参数说明	POSE pos: X,Y,Z 坐标，单位：mm ;PX,PY,PZ 姿态，单位°
返回值	成功：{"command": "set_switchover_end_tool", "status": true} 失败：{"command": "set_switchover_end_tool", "status": false}

示例代码

```
# 自定义末端工具 5mm,5mm,5mm坐标, 0°,0°,0°姿态
robot.set_robot_switchover_user_tool.restype = ctypes.c_char_p #获取函数返回值
pos = POSE(5,5,5,0,0,0)
res = robot.set_robot_switchover_user_tool(pos)
print(res.decode('utf-8')) #函数执行完返回值
```

23.设置机械臂外部IO控制

函数名称	set_robot_io_output(int IO, int Bourg)
功能描述	机械臂扩展IO状态
参数说明	int io : 机械臂 IO 口编号,【1-4】 int Bourg : 机械臂 IO 口状态, 状态 0-低电平, 1-高电平
返回值	成功：{"command": "set_robot_io_interface", "status": true} 失败：{"command": "set_robot_io_interface", "status": false}

示例代码

```
# 设置IO输出状态 1号IO 为高电平
robot.set_robot_io_output.restype = ctypes.c_char_p #获取函数返回值
robot.set_robot_io_output.argtypes = [c_int,c_int]
res = robot.set_robot_io_output(1, 1)
print(res.decode('utf-8')) #函数执行完返回值
```

24.设置机械臂末端工具控制

函数名称	set_robot_end_tool(int IO, int Bourg)
功能描述	int io : 机械臂末端工具编号, 1 : 吸盘、2 : 电动夹爪、3 : 柔性夹爪
参数说明	int Bourg : 1:吸气 0: 吹气
返回值	成功：{"command": "set_end_tool", "status": true} 失败：{"command": "set_end_tool", "status": false}

示例代码

```
# 控制末端工具状态 吸盘 吸气
robot.set_robot_end_tool.restype = ctypes.c_char_p #获取函数返回值
robot.set_robot_end_tool.argtypes = [c_int,c_int]
res = robot.set_robot_end_tool(1, 1)
print(res.decode('utf-8')) #函数执行完返回值
```

25.延时命令（顺序执行指令使用）

函数说明	set_robot_time_delay(int delay_t)
功能描述	设置机械臂命令之间执行延时时间, 在顺序执行模式中, 可以通过该延时命令, 控制机械臂命令之间的执行时间间隔
参数说明	int delay_t: 时间等待(ms), 最大30s
返回值	成功: {"command": "set_time_delay", "status" : true} 失败: {"command": "set_time_delay", "status" : false}

示例代码

```
# 时间等待3秒
robot.set_robot_cmd_mode(b"SEQ")
robot.set_robot_time_delay.restype = ctypes.c_char_p #获取函数返回值
robot.set_robot_time_delay.argtypes = [c_int]
res = robot.set_robot_time_delay(3000)
print(res.decode('utf-8')) #函数执行完返回值
```

26.IO状态判断

函数说明	set_robot_io_status(int IO, int Bourg, int delay_t)
功能描述	IO状态判断
参数说明	int IO: IO编号【1-4】 int Bourg: 状态 0-低电平, 1-高电平 int delay_t: 等待超时时间ms, 最大30s
返回值	成功: {"command": "set_robot_io_if", "status" : true} 失败: {"command": "set_robot_io_if", "status" : false}

示例代码

```
# 等待1号IO为高电平，最多等待5秒
robot.set_robot_io_status.restype = ctypes.c_char_p    #获取函数返回值
robot.set_robot_io_status.argtypes = [c_int,c_int,c_int]
res = robot.set_robot_io_status(1,1,5000)
print(res.decode('utf-8'))    #函数执行完返回值
```

27.设置命令发送

函数	set_robot_cmd_send(const char* str)
功能描述	命令发送
参数说明	char* str: 文本内容，最大20字符
返回值	成功: {"command":"set_cmd_send","status":"true"} 失败: {"command":"set_cmd_send","status":"false"}

示例代码

```
# 设置回应“hello robot”
robot.set_robot_cmd_send.restype = ctypes.c_char_p    #获取函数返回值
robot.set_robot_cmd_send.argtypes = [c_char_p]
res = robot.set_robot_cmd_send("hello robot");
print(res.decode('utf-8'))    #函数执行完返回值
```

28.机械臂电源上电

函数说明	set_robot_power_on()
功能描述	设置机械臂上电
参数说明	无
返回值	{"return":"set_robot_power_on","status":"true"}

示例代码

```
# 机械臂上电
robot.set_robot_power_on()
```

29.机械臂紧急停止

函数说明	set_robot_arm_emergency_stop()
功能描述	机械臂紧急停止
参数说明	无
返回值	{"command": "set_joint_emergency_stop", "status": true}

示例代码

```
# 机械臂紧急停止
robot.set_robot_arm_emergency_stop()
```

30 .机械臂通讯关闭

函数说明	end_communication()
功能描述	机械臂通讯关闭
参数说明	无
返回值	无

示例代码

```
# 机械臂通讯关闭
robot.end_communication();
```